

UJIAN PRAKTIKUM PDKI

“LAPORAN HASIL PRAKTIKUM PEMINDAIAN KEAMANAN SERVER WEB MENGGUNAKAN NMAP”



Dosen Pengampu :

Muhamad Ainurohman, S.Kom

Disusun Oleh :

Nama : Dewi Aulia Rizki

NIM : 2402017

Kelas : TI 4A

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK PURBAYA

2025/2026

1. Tujuan Pengujian

Praktikum ini dilaksanakan untuk mempelajari proses pemindaian keamanan pada server web dengan memanfaatkan aplikasi Nmap sebagai alat analisis jaringan. Melalui kegiatan ini, praktikan diharapkan mampu mengenali port TCP yang terbuka, mengidentifikasi layanan (*service*) yang tersedia beserta versinya, serta mengetahui sistem operasi server apabila informasi tersebut dapat dideteksi.

Selain itu, praktikum ini bertujuan untuk memahami kondisi keamanan awal dari sebuah server berdasarkan hasil pemindaian yang dilakukan. Informasi yang diperoleh kemudian digunakan sebagai dasar dalam mengidentifikasi potensi risiko keamanan dan menyusun rekomendasi yang dapat membantu meningkatkan keamanan server.

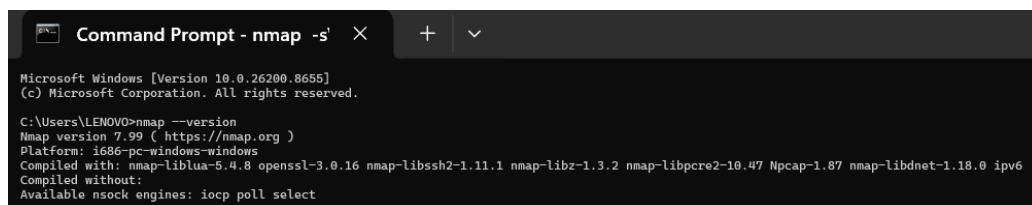
2. Metode yang Digunakan

Praktikum dilakukan menggunakan aplikasi Nmap versi 7.99 yang dijalankan melalui Command Prompt pada sistem operasi Windows. Pengujian dilakukan terhadap tiga website yang telah ditentukan, yaitu www.bgn.go.id, www.kemenag.go.id, dan www.nasa.gov.

Target 1 : www.bgn.go.id

1. Memastikan Nmap Telah Terinstal

Perintah berikut digunakan untuk memastikan bahwa aplikasi Nmap telah terinstal dengan benar serta mengetahui versi yang digunakan.

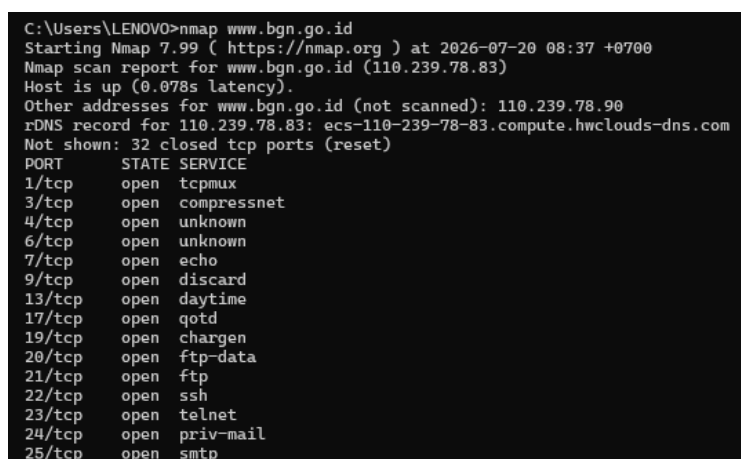


```
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8655]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\LENOVO>nmap --version
Nmap version 7.99 ( https://nmap.org )
Platform: i686-pc-windows-windows
Compiled with: nmap-liblua-5.4.8 openssl-3.0.16 nmap-libssh2-1.11.1 nmap-libz-1.3.2 nmap-libpcap-1.0.47 Npcap-1.87 nmap-libdnet-1.18.0 ipv6
Compiled without:
Available nsock engines: iocp poll select
```

2. Scan Dasar

Perintah berikut digunakan untuk melakukan pemindaian awal guna mengetahui status host dan port TCP yang terbuka.



```
C:\Users\LENOVO>nmap www.bgn.go.id
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-07-20 08:37 +0700
Nmap scan report for www.bgn.go.id (110.239.78.83)
Host is up (0.078s latency).
Other addresses for www.bgn.go.id (not scanned): 110.239.78.90
rDNS record for 110.239.78.83: ecs-110-239-78-83.compute.hwclouds-dns.com
Not shown: 32 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
1/tcp     open  tcpmux
3/tcp     open  compressnet
4/tcp     open  unknown
6/tcp     open  unknown
7/tcp     open  echo
9/tcp     open  discard
13/tcp    open  daytime
17/tcp    open  qotd
19/tcp    open  chargen
20/tcp    open  ftp-data
21/tcp    open  ftp
22/tcp    open  ssh
23/tcp    open  telnet
24/tcp    open  priv-mail
25/tcp    open  smtp
```

3. Scan Service dan Versi

Perintah berikut digunakan untuk mengidentifikasi layanan (service) yang berjalan beserta nomor versinya.

```
C:\Users\LENOVO>nmap -sV www.bgn.go.id
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-07-20 09:02 +0700
Nmap scan report for www.bgn.go.id (110.239.78.90)
Host is up (0.067s latency).
Other addresses for www.bgn.go.id (not scanned): 110.239.78.83
rDNS record for 110.239.78.90: ecs-110-239-78-90.compute.hwclouds-dns.com
Not shown: 892 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE          VERSION
53/tcp    open  domain           (generic dns response: NXDOMAIN)
80/tcp    open  http             CW
81/tcp    open  hosts2-ns?
82/tcp    open  xfer?
83/tcp    open  mit-ml-dev?
84/tcp    open  ctf?
85/tcp    open  mit-ml-dev?
88/tcp    open  kerberos-sec?
89/tcp    open  su-mit-tg?
90/tcp    open  ssl/http         nginx
144/tcp   open  news?
161/tcp   open  tcpwrapped
280/tcp   open  http-mgmt?
443/tcp   open  ssl/https        CW
587/tcp   open  ssl/submission?
800/tcp   open  mdbus_daemon?
808/tcp   open  ccproxy-http?
888/tcp   open  accessbuilder?
995/tcp   open  ssl/pop3s?
```

4. Scan Service, Versi, dan Sistem Operasi

Perintah berikut digunakan untuk mengidentifikasi layanan, versi layanan, serta mencoba mendeteksi sistem operasi target.

```
C:\Users\LENOVO>nmap -sV -O www.bgn.go.id
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-07-20 08:47 +0700
WARNING: RST from 110.239.78.90 port 25 -- is this port really open?
WARNING: RST from 110.239.78.90 port 25 -- is this port really open?
WARNING: RST from 110.239.78.90 port 25 -- is this port really open?
WARNING: RST from 110.239.78.90 port 25 -- is this port really open?
WARNING: RST from 110.239.78.90 port 25 -- is this port really open?
WARNING: RST from 110.239.78.90 port 25 -- is this port really open?
WARNING: RST from 110.239.78.90 port 25 -- is this port really open?
WARNING: RST from 110.239.78.90 port 25 -- is this port really open?
WARNING: RST from 110.239.78.90 port 25 -- is this port really open?
WARNING: RST from 110.239.78.90 port 25 -- is this port really open?
WARNING: RST from 110.239.78.90 port 25 -- is this port really open?
WARNING: RST from 110.239.78.90 port 25 -- is this port really open?
Nmap scan report for www.bgn.go.id (110.239.78.90)
Host is up (0.047s latency).
Other addresses for www.bgn.go.id (not scanned): 110.239.78.83
rDNS record for 110.239.78.90: ecs-110-239-78-90.compute.hwclouds-dns.com

PORT      STATE SERVICE          VERSION
1/tcp     open  tcpwrapped
3/tcp     open  tcpwrapped
4/tcp     open  tcpwrapped
6/tcp     open  tcpwrapped
7/tcp     open  tcpwrapped
9/tcp     open  tcpwrapped
13/tcp    open  tcpwrapped
17/tcp    closed  qotd
19/tcp    open  tcpwrapped
20/tcp    open  tcpwrapped
21/tcp    open  tcpwrapped
22/tcp    open  tcpwrapped
23/tcp    open  tcpwrapped
24/tcp    open  tcpwrapped
25/tcp    open  smtp-proxy      Avast! anti-virus smtp proxy (cannot connect to 110.239.78.90)
26/tcp    open  tcpwrapped
30/tcp    open  tcpwrapped
32/tcp    open  tcpwrapped
33/tcp    open  tcpwrapped
```

5. Menyimpan Hasil Scan

Perintah berikut digunakan untuk menyimpan hasil pemindaian ke dalam file teks agar dapat digunakan sebagai dokumentasi.

```
C:\Users\LENOVO>nmap -A www.bgn.go.id -oN bgn.txt
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-07-20 09:02 +0700
Nmap scan report for www.bgn.go.id (110.239.78.83)
Host is up (0.049s latency).
Other addresses for www.bgn.go.id (not scanned): 110.239.78.90
rDNS record for 110.239.78.83: ecs-110-239-78-83.compute.hwclouds-dns.com
Not shown: 892 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE      VERSION
21/tcp    open  tcpwrapped
80/tcp    open  http         CW
|_http-title: Did not follow redirect to https://www.bgn.go.id/
|_fingerprint-strings:
|_  GetRequest:
|_    HTTP/1.1 404 Not Found
|_    Date: Mon, 20 Jul 2026 02:02:43 GMT
|_    Content-Type: text/html
|_    Content-Length: 2178
|_    Connection: close
|_    ETag: "679257af-882"
|_    Server: CW
|_    <!DOCTYPE html><html style="height:100%;width:100%"><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; char
v="Server" content="CloudWAF" /><title id="title">
|_    </title></head><body style="height:100%;width:100%;margin:0px;font-family:Microsoft yahei"><div><style type="text/
rgin-right:2rem;text-decoration:none;background:white;color:#e94d4c;padding: 5px 15px 5px 15px;font-size:1rem;font-famil
|_    ,Arial,Helvetica,Verdana,sans-serif;font-weight:bold;border-radius:0rem;border: none;-webkit-transition:all linear
inear 0.30s;}.button:hover{text-decoration:none;background:#e94d4c;color:#f2f2f2;}</style><input type="button"
```

Target 2 : www.kemenag.go.id

1. Scan Dasar

Perintah berikut digunakan untuk melakukan pemindaian awal guna mengetahui status host dan port TCP yang terbuka.

```
C:\Users\ADVAN>nmap www.kemenag.go.id
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-07-20 09:29 +0700
Stats: 0:06:43 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing S
YN Stealth Scan
SYN Stealth Scan Timing: About 91.80% done; ETC: 09:36 (0:00:36
remaining)
Nmap scan report for www.kemenag.go.id (103.7.13.243)
Host is up (0.064s latency).
Not shown: 993 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE
21/tcp    open  ftp
83/tcp    closed mit-ml-dev
84/tcp    closed ctf
443/tcp   closed https
2099/tcp  closed h2250-annex-g
8093/tcp  closed unknown
9003/tcp  closed unknown

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 519.54 seconds
```

2. Scan Service dan Versi

Perintah berikut digunakan untuk mengidentifikasi layanan (service) yang berjalan beserta nomor versinya.

```
C:\Users\ADVAN>nmap -sV www.kemenag.go.id
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-07-20 09:51 +0700
Nmap scan report for www.kemenag.go.id (103.7.13.243)
Host is up (0.058s latency).
Other addresses for www.kemenag.go.id (not scanned): 64:ff9b::6707:df3
Not shown: 990 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE      VERSION
21/tcp    open  ftp?
25/tcp    closed smtp
53/tcp    closed domain
80/tcp    closed http
81/tcp    closed hosts2-ns
113/tcp   closed ident
443/tcp   closed https
554/tcp   open  rtsp?
1723/tcp  open  pptp?
2099/tcp  closed h2250-annex-g

Service detection performed. Please report any incorrect results
at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 302.57 seconds
```

3. Scan Lanjutan

Perintah berikut digunakan untuk memperoleh informasi layanan, sistem operasi, traceroute, serta informasi tambahan lainnya.

```
C:\Users\ADVAN>nmap -A www.kemenag.go.id
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-07-20 10:19 +0700
Nmap scan report for www.kemenag.go.id (103.7.13.243)
Host is up (0.061s latency).
Other addresses for www.kemenag.go.id (not scanned): 64:ff9b::6707:df3
Not shown: 992 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE      VERSION
21/tcp    open  tcpwrapped
25/tcp    closed smtp
53/tcp    closed domain
80/tcp    closed http
113/tcp   closed ident
443/tcp   closed https
554/tcp   open  tcpwrapped
1723/tcp  open  tcpwrapped
OS fingerprint not ideal because: Didn't receive UDP response. Please try a
gain with -sSU
No OS matches for host

TRACEROUTE (using port 80/tcp)
HOP RTT      ADDRESS
1   2.00 ms  192.168.79.125
2   ... 30

OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at
https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 203.26 seconds
```

Target 3 : www.nasa.gov

1. Scan Dasar

Perintah berikut digunakan untuk melakukan pemindaian awal guna mengetahui status host dan port TCP yang terbuka.

```
C:\Users\LENOVO>nmap www.nasa.gov
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-07-20 09:10 +0700
Nmap scan report for www.nasa.gov (192.0.66.108)
Host is up (0.056s latency).
Other addresses for www.nasa.gov (not scanned): 2a04:fa87:ffff::c000:426c
Not shown: 993 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE
21/tcp    open  ftp
25/tcp    closed smtp
53/tcp    closed domain
80/tcp    open  http
443/tcp   open  https
554/tcp   open  rtsp
1723/tcp  open  pptp

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 167.64 seconds
```

2. Scan Service dan Versi

Perintah berikut digunakan untuk mengidentifikasi layanan (service) beserta versinya.

```
C:\Users\LENOVO>nmap -sV www.nasa.gov
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-07-20 09:16 +0700
Nmap scan report for www.nasa.gov (192.0.66.108)
Host is up (0.045s latency).
Other addresses for www.nasa.gov (not scanned): 2a04:fa87:ffff::c000:426c
Not shown: 991 filtered tcp ports (no-response), 2 filtered tcp ports (net-unreach)
PORT      STATE SERVICE VERSION
21/tcp    open  tcpwrapped
25/tcp    closed smtp
53/tcp    closed domain
80/tcp    open  tcpwrapped
443/tcp   open  tcpwrapped
554/tcp   open  tcpwrapped
1723/tcp  open  tcpwrapped

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 133.02 seconds
```

3. Scan Sistem Operasi

Perintah berikut digunakan untuk mencoba mengidentifikasi sistem operasi server target.

```
C:\Users\LENOVO>nmap -O www.nasa.gov
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-07-20 09:19 +0700
Nmap scan report for www.nasa.gov (192.0.66.108)
Host is up (0.048s latency).
Other addresses for www.nasa.gov (not scanned): 2a04:fa87:ffff::c000:426c
Not shown: 993 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE
21/tcp    open  ftp
25/tcp    closed smtp
53/tcp    closed domain
80/tcp    open  http
443/tcp   open  https
554/tcp   open  rtsp
1723/tcp  open  pptp
OS fingerprint not ideal because: Didn't receive UDP response. Please try again with -sSU
No OS matches for host

OS detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 94.81 seconds
```

4. Scan Lengkap dan Menyimpan Hasil

Perintah berikut digunakan untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap sekaligus menyimpan hasil pemindaian ke dalam file teks.

```
C:\Users\LENOVO>nmap -A www.nasa.gov -oN nasa.txt
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-07-20 09:23 +0700
Nmap scan report for www.nasa.gov (192.0.66.108)
Host is up (0.058s latency).
Other addresses for www.nasa.gov (not scanned): 2a04:fa87:ffff::c000:426c
Not shown: 993 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE VERSION
21/tcp    open  ftp?
25/tcp    closed smtp
53/tcp    closed domain
80/tcp    open  http    nginx
|_http-title: Did not follow redirect to https://www.nasa.gov/
443/tcp   open  ssl/http nginx
|_ssl-date: TLS randomness does not represent time
|_ssl-cert: Subject: commonName=nasa.gov
| Subject Alternative Name: DNS:nasa.gov, DNS:www.nasa.gov
| Not valid before: 2026-06-11T00:21:09
|_Not valid after: 2026-09-09T00:21:08
|_http-title: NASA
|_http-generator: WordPress 7.0.2
554/tcp   open  rtsp?
1723/tcp  open  ptp?
OS fingerprint not ideal because: Didn't receive UDP response. Please try again with -sSU
No OS matches for host
Network Distance: 6 hops

TRACEROUTE (using port 80/tcp)
HOP RTT      ADDRESS
1   1.00 ms  192.168.53.77
2   ... 3
4   54.00 ms 172.19.248.145
5   52.00 ms 172.19.248.186
6   55.00 ms 192.0.66.108
```

```
|_http-title: Did not follow redirect to https://www.nasa.gov/
443/tcp   open  ssl/http nginx
|_ssl-date: TLS randomness does not represent time
|_ssl-cert: Subject: commonName=nasa.gov
| Subject Alternative Name: DNS:nasa.gov, DNS:www.nasa.gov
| Not valid before: 2026-06-11T00:21:09
|_Not valid after: 2026-09-09T00:21:08
|_http-title: NASA
|_http-generator: WordPress 7.0.2
554/tcp   open  rtsp?
1723/tcp  open  ptp?
OS fingerprint not ideal because: Didn't receive UDP response. Please try again with -sSU
No OS matches for host
Network Distance: 6 hops

TRACEROUTE (using port 80/tcp)
HOP RTT      ADDRESS
1   1.00 ms  192.168.53.77
2   ... 3
4   54.00 ms 172.19.248.145
5   52.00 ms 172.19.248.186
6   55.00 ms 192.0.66.108

OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 397.89 seconds
```

3. Hasil Pemindaian

a. Hasil Pemindaian Target www.bgn.go.id

Pemindaian terhadap website www.bgn.go.id berhasil dilakukan menggunakan Nmap. Berdasarkan hasil scan dasar, server berada dalam kondisi aktif (Host is up) dan beberapa port TCP berhasil teridentifikasi dalam keadaan terbuka. Selanjutnya, pemindaian menggunakan opsi -sV berhasil mengenali beberapa layanan yang berjalan pada server, seperti HTTP, HTTPS, dan Nginx. Pada tahap deteksi sistem operasi menggunakan opsi -O, Nmap tidak dapat menentukan sistem operasi secara pasti karena server tidak memberikan respons UDP yang memadai, sehingga muncul informasi No

OS matches for host. Seluruh hasil pemindaian kemudian berhasil disimpan ke dalam file bgn.txt sebagai dokumentasi hasil praktikum.

b. Hasil Pemindaian Target www.nasa.gov

Pemindaian terhadap website www.kemenag.go.id dilakukan menggunakan beberapa metode, yaitu scan dasar, service detection (-sV), dan aggressive scan (-A). Berdasarkan hasil scan dasar, server berhasil diakses (Host is up) sehingga proses pemindaian dapat dilanjutkan. Nmap kemudian menampilkan informasi mengenai port-port yang terbuka maupun yang berada dalam kondisi tertutup (closed) atau difilter (filtered).

Pada proses service detection (-sV), Nmap berhasil mengidentifikasi beberapa layanan yang berjalan pada server. Informasi tersebut memberikan gambaran mengenai jenis layanan yang aktif sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam proses analisis keamanan jaringan.

Selanjutnya dilakukan aggressive scan (-A) untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap, seperti deteksi layanan, traceroute, serta percobaan identifikasi sistem operasi. Berdasarkan hasil pemindaian, terdapat beberapa port yang masih terbuka, sedangkan sebagian besar port lainnya berada dalam kondisi filtered maupun closed. Selain itu, Nmap tidak dapat mengidentifikasi sistem operasi secara pasti sehingga menampilkan keterangan "No OS matches for host". Kondisi tersebut menunjukkan bahwa server menerapkan mekanisme keamanan yang membatasi informasi yang dapat diperoleh melalui proses scanning.

Hasil pemindaian menunjukkan bahwa website www.kemenag.go.id telah menerapkan konfigurasi keamanan yang cukup baik sehingga informasi mengenai sistem operasi dan beberapa layanan tidak dapat diketahui secara detail oleh Nmap.

c. Hasil Pemindaian Target www.nasa.gov

Pemindaian terhadap website www.nasa.gov dilakukan menggunakan empat jenis perintah, yaitu scan dasar, service detection (-sV), operating system detection (-O), dan aggressive scan (-A) yang hasilnya disimpan ke dalam file nasa.txt.

Pada scan dasar, Nmap berhasil mendeteksi bahwa server dalam kondisi aktif (Host is up) dan menemukan beberapa port TCP yang dapat diakses. Selanjutnya, melalui perintah -sV, Nmap berhasil mengidentifikasi beberapa layanan yang berjalan pada server, termasuk web server yang digunakan beserta informasi versinya.

Pada proses deteksi sistem operasi menggunakan opsi -O, Nmap berusaha mengidentifikasi sistem operasi target berdasarkan karakteristik respons jaringan. Akan tetapi, sistem operasi server tidak dapat dipastikan sehingga muncul informasi "No OS matches for host". Hal ini umumnya disebabkan oleh konfigurasi firewall atau pembatasan respons jaringan dari server.

Selanjutnya dilakukan aggressive scan (-A) yang menghasilkan informasi lebih lengkap, seperti layanan yang aktif, traceroute, sertifikat SSL, serta informasi tambahan lainnya. Berdasarkan hasil pemindaian tersebut diketahui bahwa server menggunakan

Nginx sebagai web server dan berhasil menampilkan informasi mengenai layanan HTTPS beserta sertifikat digitalnya. Selain itu, proses traceroute juga berhasil dilakukan sehingga jalur koneksi menuju server dapat diketahui.

Secara keseluruhan, hasil pemindaian menunjukkan bahwa server www.nasa.gov memiliki konfigurasi keamanan yang baik. Walaupun beberapa informasi layanan berhasil diperoleh, identifikasi sistem operasi tetap tidak dapat dilakukan secara pasti karena adanya pembatasan respons dari server.

4. Analisis Temuan

Berdasarkan hasil pemindaian terhadap ketiga website, dapat diketahui bahwa seluruh server berada dalam kondisi aktif (Host is up) sehingga dapat diakses melalui jaringan internet. Setiap website menunjukkan karakteristik konfigurasi keamanan yang berbeda, baik dari jumlah port yang terbuka maupun informasi layanan yang berhasil dideteksi.

Pada website www.bgn.go.id, Nmap berhasil mendeteksi beberapa layanan yang berjalan beserta versinya. Akan tetapi, identifikasi sistem operasi tidak dapat dilakukan secara pasti karena server tidak memberikan respons yang cukup terhadap proses fingerprinting sistem operasi.

Pada website www.kemenag.go.id, sebagian besar port berada dalam kondisi filtered atau closed. Hal tersebut menunjukkan bahwa server menerapkan firewall atau mekanisme keamanan lain untuk membatasi akses dari luar. Informasi sistem operasi juga tidak berhasil diidentifikasi sehingga menunjukkan adanya perlindungan terhadap proses scanning.

Sementara itu, pada website www.nasa.gov, Nmap berhasil memperoleh informasi mengenai beberapa layanan aktif, web server Nginx, sertifikat SSL, serta traceroute menuju server. Namun demikian, sistem operasi server tetap tidak dapat diidentifikasi secara pasti. Kondisi ini menunjukkan bahwa server memiliki konfigurasi keamanan yang cukup baik dalam membatasi informasi sensitif yang dapat diketahui oleh pihak luar.

Secara keseluruhan, hasil praktikum menunjukkan bahwa Nmap merupakan salah satu tools yang efektif untuk melakukan proses reconnaissance atau pengumpulan informasi awal terhadap suatu server. Informasi yang diperoleh dapat digunakan sebagai dasar dalam proses audit keamanan jaringan maupun pengujian keamanan sistem. Meskipun demikian, tingkat informasi yang berhasil diperoleh sangat bergantung pada konfigurasi keamanan yang diterapkan oleh masing-masing server.

5. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aplikasi Nmap dapat digunakan untuk melakukan proses rekognisi dan pemindaian terhadap server web sehingga informasi mengenai kondisi jaringan dapat diperoleh. Melalui pemindaian pada website www.bgn.go.id, www.kemenag.go.id, dan www.nasa.gov, praktikan dapat mengetahui port TCP yang terbuka, layanan yang berjalan, serta port yang digunakan untuk layanan HTTP dan HTTPS.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa setiap server memiliki konfigurasi keamanan yang berbeda. Pada beberapa target, informasi mengenai sistem operasi maupun versi layanan tidak dapat diidentifikasi secara lengkap karena adanya mekanisme keamanan, seperti firewall, filtering, atau pembatasan terhadap proses fingerprinting. Hal tersebut menunjukkan bahwa server telah menerapkan langkah-langkah keamanan untuk membatasi informasi yang dapat diakses oleh pihak luar.

Secara keseluruhan, praktikum ini memberikan pemahaman mengenai cara menggunakan Nmap sebagai alat untuk melakukan identifikasi awal terhadap suatu server. Hasil pemindaian dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam proses evaluasi keamanan jaringan, sehingga administrator dapat mengetahui layanan yang aktif dan mengambil langkah yang diperlukan untuk meningkatkan keamanan server.